

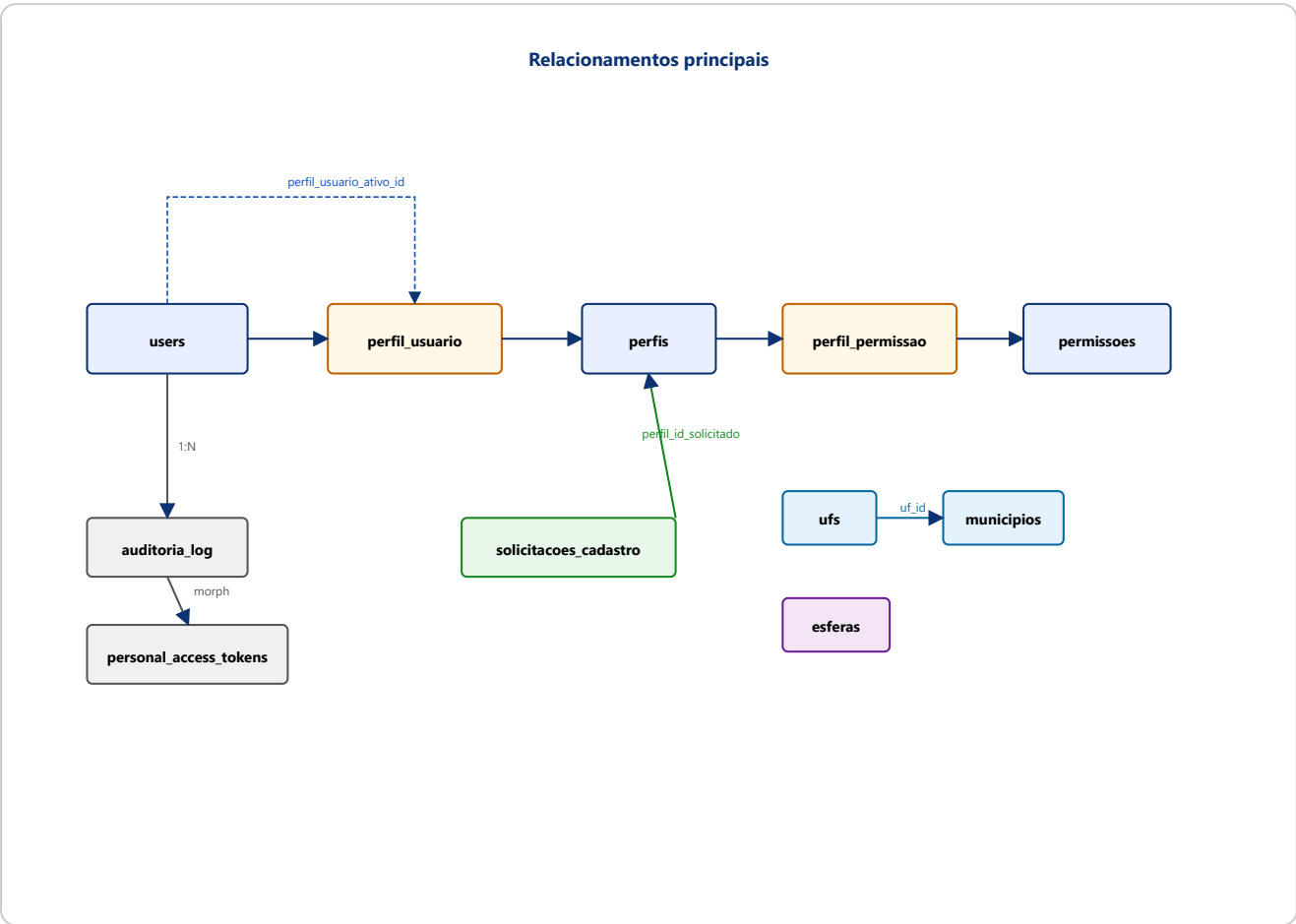
Modelagem de dados — NVSL

Documento derivado das migrações Laravel e dos modelos Eloquent do repositório.
Versão do schema: março de 2026.

1. Visão geral

O banco suporta autenticação via GOV.BR, vínculo de usuários a **perfis de acesso** com vigência e lotação (UF, município, órgão), **permissões** granulares por perfil, **solicitações de cadastro**, **auditoria**, tokens Sanctum, e cadastros de apoio **IBGE** (UF/município) e **esferas**.

2. Diagrama entidade-relacionamento (conceitual)



Observação: Em `solicitacoes_cadastro`, `users` e `perfil_usuario`, UF e município são armazenados como texto (sigla/nome), não como FK para `ufs` / `municipios`. As tabelas IBGE servem de referência para o frontend e carga de dados.

3. Entidades e atributos

3.1 users

Usuário autenticado (GOV.BR). CPF apenas como hash irreversível.

Coluna	Tipo (lógico)	Observação
id	PK, bigint	Identificador interno
govbr_sub	string, único	Identificador OIDC GOV.BR
cpf_hash	string(64), único, null	HMAC-SHA256 do CPF
name	string	Nome
email	string, null	
picture	string, null	URL da foto
role	string	Padrão: user
esfera_atuacao	string(20)	federal estadual municipal
uf_lotacao	string(2), null	UF da lotação do gestor
municipio_lotacao	string(100), null	Município da lotação
perfil_usuario_ativo_id	FK → perfil_usuario.id, null	Contexto de perfil ativo (troca de contexto)
created_at, updated_at	timestamp	

3.2 perfil_usuario

Associação N:M entre usuário e perfil, com vigência e dados de lotação do vínculo.

Coluna	Tipo (lógico)	Observação
id	PK	Referenciado por users.perfil_usuario_ativo_id
usuario_id	FK → users, cascade delete	
perfil_id	FK → perfis, cascade delete	
data_inicio_vigencia	date, null	
data_fim_vigencia	date, null	
uf	string(2), null	UF do vínculo
municipio	string(100), null	
orgao	string, null	Órgão (tamanho conforme migrações)
created_at, updated_at	timestamp	

3.3 perfis

Perfis de acesso (papéis) do sistema.

Coluna	Tipo (lógico)	Observação
id	PK	
nome	string(100)	
descricao	string(255), null	
esfera	string(20)	federal estadual municipal
status	string(10)	ativo inativo (vigência do perfil)
created_at, updated_at	timestamp	

3.4 permissoes

Permissão atômica: módulo + ação (único em conjunto).

Coluna	Tipo (lógico)	Observação
id	PK	
modulo	string(100)	Ex.: funcionalidade
acao	string(100)	Ex.: visualizar, editar
descricao	string(255), null	
created_at, updated_at	timestamp	

3.5 perfil_permissao

Tabela de junção perfil ↔ permissão.

Coluna	Tipo (lógico)	Observação
id	PK	
perfil_id	FK → perfis, cascade	
permissao_id	FK → permissoes, cascade	
created_at, updated_at	timestamp	

Restrição única: (perfil_id , permissao_id).

3.6 solicitacoes_cadastro

Pedido de cadastro no sistema; CPF como hash; opcional vínculo ao perfil desejado.

Coluna	Tipo (lógico)	Observação
id	PK	
cpf_hash	string(64), index	
cpf_exibicao	string(14), null	Apenas dev/teste
nome	string(255)	
email_institucional	string(255)	
telefone_institucional	string(20), null	
telefone_pessoal	string(20), null	
esfera_atuacao	string(20)	
uf	string(2)	Texto, não FK
municipio	string(100)	Texto, não FK
orgao	string(255)	
cargo	string(255), null	
perfil_id_solicitado	FK → perfis, null	On delete set null
vigencia_inicio_solicitada	date, null	
vigencia_fim_solicitada	date, null	
status	string(30)	em_analise, aprovado, reprovado
aceite_termo_at	timestamp, null	
justificativa_reprovacao	text, null	
created_at, updated_at	timestamp	

3.7 auditoria_log

Registros imutáveis de auditoria (antiga `audit_logs`, renomeada).

Coluna	Tipo (lógico)	Observação
id	PK	
user_id	FK → users, null	On delete set null
action	string(100)	Identificador da ação
tipo_operacao	string(50)	view, insert, update, delete, login, logout...
tabela_afetada	string(100), null	
registro_id	bigint unsigned, null	ID lógico do registro afetado
ip_address	IP, null	
user_agent	string(500), null	
context	json, null	Sem dados sensíveis
created_at	timestamp	Sem updated_at

3.8 `personal_access_tokens` (Laravel Sanctum)

Coluna	Observação
id	PK
tokenable_type, tokenable_id	Polimorfismo — tipicamente <code>User</code>
name, token, abilities	Metadados do token
last_used_at, expires_at	Controle de sessão/API
created_at, updated_at	

3.9 `ufs`

Coluna	Observação
id	PK
id_ibge	Único — ID IBGE do estado
sigla	char(2), único
nome	
regiao_sigla, regiao_nome	Null permitido
created_at, updated_at	

3.10 municípios

Coluna	Observação
id	PK
id_ibge	Único
nome	
uf_id	FK → ufs, cascade delete
created_at, updated_at	

3.11 esferas

Coluna	Observação
id	PK
codigo	Único (ex.: federal)
nome	
ordem	smallint
created_at, updated_at	

Tabela de domínio; outras entidades usam strings de esfera sem FK obrigatória para `esferas`.

4. Resumo dos relacionamentos (cardinalidade)

Origem	Relação	Destino
users	1:N	auditoria_log (user_id)
users	1:N	perfil_usuario (usuario_id)
users	N:1 opcional	perfil_usuario via perfil_usuario_ativo_id
users	1:N polimórfico	personal_access_tokens (tokenable)
perfis	1:N	perfil_usuario (perfil_id)
perfis	N:M	permissoes via perfil_permissao
perfis	1:N opcional	solicitacoes_cadastro.perfil_id_solicitado
ufs	1:N	municipios (uf_id)